

회전좌표계 패치 · 회전계에서의 두 계수

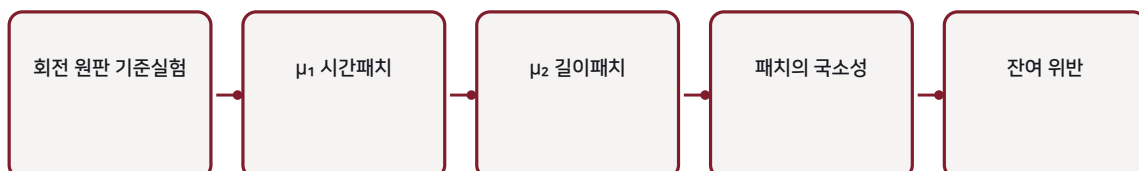
Rotating-Frame Patch

Course / 교과목	PH.40121
Term / 학기	PH.40121_2026_2
Instructor / 담당교수	강문혁 / Munhyeok Kang
Revision / 개정	paper C revision block 1-312

이번 주 개요 / Week overview

회전 원판 잔차를 μ_1 과 μ_2 로 제거하고 정적 부분의 회귀를 보존한다.

Lecture structure / 강의 구조



01. 회전 원판 기준실험

각속도 Ω 인 원판에서 시계울과 돌려 판독을 따로 등록한다. 정적 해를 단순 변환하면 두 잔차가 서로 다른 차수에서 남는다.

02. μ_1 시간패치

μ_1 은 원심퍼텐셜이 시간계수에 들어가는 비율을 정한다. R-02 시계율을 맞추면 $\mu_1=1$ 이 선택되며 정적 $\Omega=0$ 부문에는 영향이 없다.

03. μ_2 길이패치

μ_2 는 회전 방향 막대눈금의 매질반응을 조정한다. R-05 둘레비로부터 $-1/2$ 가 정해지고 광학 λ 와의 교차공분산을 별도 관리한다.

04. 패치의 국소성

두 항은 Ω 의 짝수차에만 작동하도록 게이트된다. 이 설계는 기존 정적 관측량의 수치가 바뀌지 않는다는 backward-compatibility 검사를 즉시 통과한다.

05. 잔여 위반

회전 잔차를 닫으면 보존식과 뉴턴 극한에 작은 이동이 나타난다. 다음 주의 α_1 , α_2 는 이 이동을 독립적으로 복구하도록 배치된다.

식과 정의 / Equations and definitions

(1)

$$g_{00}^{\text{rot}} = g_{00} + \mu_1 \Omega^2 r^2 / c^2$$

(2)

$$g_{\text{phiphi}}^{\text{read}} = g_{\text{phiphi}} (1 + \mu_2 \Omega^2 r^2 / c^2)$$

(3)

$$\mu_1 = 1, \mu_2 = -1/2$$

읽기자료 / Assigned reading

Einstein-Mythos paper C, §§1-3

Rotation Registry R-01-R-08

SGT9 patch matrix P-2